Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Mệnh đề và tập hợp

TẬP HỢP · ĐỀ LUYỆN TẬP SỐ 01

Quy tắc MTM: 90 phút; 12 câu trắc nghiệm (3 điểm), 4 câu đúng/sai (4 điểm), 6 câu trả lời ngắn (3 điểm, mỗi câu 0,5 điểm). Tổng 10 điểm.

HƯỚNG DẪN PHẦN I

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

PHẦN I · CÂU 1

Câu 1: Cho tập hợp $A=\{x\in\mathbb{R}\mid x^2-x-2=0\}$. Viết lại tập A bằng cách liệt kê các phần tử?

A. $A=\{-1;2\}$. **B.** $A=\{-1\}$. **C.** $A=\{2\}$. **D.** $A=\{1;-2\}$.

PHẦN I · CÂU 2

Câu 2: Cho tập hợp $A=\{x\in\mathbb{R}\mid 0\le x\le 2026\}$. Khi đó

A. $A=(0;2026)$. **B.** $A=(0;2026]$. **C.** $A=[0;2026)$. **D.** $A=[0;2026]$.

PHẦN I · CÂU 3

Câu 3: Cho tập hợp $M=\{x\in\mathbb{R}\mid 2\le x<5\}$. Hãy viết tập M dưới dạng khoảng, đoạn.

A. $M=(2;5)$. **B.** $M=(2;5]$. **C.** $M=[2;5]$. **D.** $M=[2;5)$.

PHẦN I · CÂU 4

Câu 4: Phần bù của $[0;2)$ trong $\mathbb{R}$ là

A. $(-\infty;-2]$. **B.** $(-\infty;0)\cup[2;+\infty)$. **C.** $(-\infty;2]$. **D.** $[2;+\infty)$.

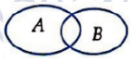
PHẦN I · CÂU 5

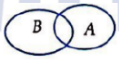
Câu 5: Ký hiệu nào sau đây dùng để viết đúng mệnh đề: "5 là một số tự nhiên"?

A. $5\subset\mathbb{N}$. **B.** $5\in\mathbb{N}$. **C.** $5<\mathbb{N}$. **D.** $5\le\mathbb{N}$.

PHẦN I · CÂU 6

Câu 6: Cho hai tập hợp A và. B. Hình nào sau đây minh họa A là tập con của B?

A. 

. **B.** 

. **C.** 

. **D.** 

.

PHẦN I · CÂU 7

Câu 7: Cho tập hợp $A=\{a;b;c\}$. Khẳng định nào sau đây đúng?

A. $a\subset A$. **B.** $\{a\}\in A$. **C.** $\varnothing\not\subset A$. **D.** $A\subset A$.

PHẦN I · CÂU 8

Câu 8: Cho tập hợp $B=\{x\in\mathbb{N}\mid -1\le x\le 2\}$. Tập hợp B có bao nhiêu phần tử?

A. 1. **B.** 3. **C.** 4. **D.** 2.

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Mệnh đề và tập hợp

PHẦN I · CÂU 9

Câu 9: Cho các tập hợp $A=\left[-3;\frac{3}{2}\right]$, $B=(-1;+\infty)$. Khi đó tập hợp $A\cap B$ bằng:

A. $\left\{x\in\mathbb{R}\,|\,-3\le x\le\frac{3}{2}\right\}$.
B. $\left\{x\in\mathbb{R}\,|\,-1<x\le\frac{3}{2}\right\}$.
C. $\{x\in\mathbb{R}\,|\,-3<x\le-1\}$.
D. $\{x\in\mathbb{R}\,|\,x\ge-1\}$.

PHẦN I · CÂU 10

Câu 10: Cho các tập $A=\{x\in\mathbb{R}\,|\,x\ge-1\}$, $B=\{x\in\mathbb{R}\,|\,x<3\}$. Tập $\mathbb{R}\setminus(A\cap B)$ là :

A. $(-\infty;-1)\cup[3;+\infty)$.
B. $(-1;3]$.
C. $[-1;3)$.
D. $(-\infty;-1]\cup(3;+\infty)$.

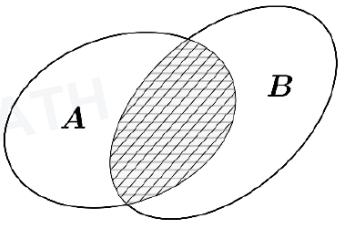
PHẦN I · CÂU 11

Câu 11: Tập hợp nào là tập hợp rỗng, trong các tập hợp sau?

A. $\{x\in\mathbb{R}\,|\,6x^2-7x+1=0\}$.
B. $\{x\in\mathbb{Z}\,|\,|x|<1\}$.
C. $\{x\in\mathbb{Q}\,|\,x^2-4x+2=0\}$.
D. $\{x\in\mathbb{R}\,|\,x^2-4x+3=0\}$.

PHẦN I · CÂU 12

Câu 12: Cho A, B là hai tập hợp bất kì. Phần gạch sọc trong hình vẽ bên dưới minh họa tập hợp nào sau đây?



A. $A\cup B$.
B. $B\setminus A$.
C. $A\setminus B$.
D. $A\cap B$.

HƯỚNG DẪN PHẦN II

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Mệnh đề và tập hợp

PHẦN II · CÂU 1

Câu 1: Cho hai tập hợp $M=\{x\in\mathbb{N}/-1\le x\le 2\}, N=\{-1;0;2\}$ .Trong mỗi ý a), b), c), d) dưới đây chọn đúng hoặc sai.

a) Viết lại tập M bằng cách liệt kê các phần tử, ta có $M=\{0;1;2\}$.

b) $M\cap N=\{0;2\}$.

c) $M\cup N=\{0;2\}$.

d) $M\setminus N=\{-1\}$.

PHẦN II · CÂU 2

Câu 2: Cho hai tập hợp $A=\{x\in\mathbb{R}\mid 2x-1\ge 0\}$; $B=\{x\in\mathbb{R}\mid 2x-2024<0\}$.

a) $B=(-\infty;1012)$.

b) $A=\left(\frac{1}{2};+\infty\right)$.

c) $C_RA=\left(-\infty;\frac{1}{2}\right)$.

d) $A\setminus B=[1012;+\infty)$.

PHẦN II · CÂU 3

Câu 3: Cho $A=[-1;3); B=(m-6;m+7)$ với m là tham số.

a) Tập A chứa 5 phần tử là những số nguyên.

b) $A\cap B=[0;3)$ khi $m=6$.

c) $A\subset B$ khi $-4\le m<5$

d) Gọi S là tập hợp tất cả các giá trị nguyên của m để $A\cap B$ chứa đúng 2 phần tử là số nguyên. Tổng các phần tử của S là 15.

PHẦN II · CÂU 4

Câu 4: Cho tập $A=(0;3]$, $B=[3;5]$ và $C=(m-1;m+1)$.

a) $A\cap B=\varnothing$.

b) Điều kiện để $C\subset A$ là $1\le m\le 2$.

c) Điều kiện để $B\cap C=\varnothing$ là $m>6$ hoặc $m<2$.

d) Có 3 giá trị nguyên của tham số m để $B\setminus C=\varnothing$.

HƯỚNG DẪN PHẦN III

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Mệnh đề và tập hợp

PHẦN III · CÂU 1

Câu 1: Cho tập hợp $X=\{1;2;3\}$. Số tập con có 2 phần tử của X là bao nhiêu ?

PHẦN III · CÂU 2

Câu 2: Cho tập hợp $A=(-\infty;3)$ và $B=[-2;5)$. Số phần tử nguyên dương của tập $C=A\cap B$ là bao nhiêu?

PHẦN III · CÂU 3

Câu 3: Cho khoảng $A=(-1;m+2)$ và nửa khoảng $B=[3m-4;14)$ (m là tham số). Gọi S là tập hợp tất cả các số nguyên m sao cho $A\cup B=(-1;14)$. Tổng các phần tử của tập hợp S là bao nhiêu?

PHẦN III · CÂU 4

Câu 4: Cho hai tập $A=(-\infty;m)$ và $B=[2m-2;2m+2]$. Số giá trị nguyên của m nhỏ hơn 6 để $(C_{\mathbb{R}}A)\cap B\neq\varnothing$ là bao nhiêu?

PHẦN III · CÂU 5

Câu 5: Cho $A=\{x\in\mathbb{R}\,|\,|mx-3|=mx-3\}$, $B=\{x\in\mathbb{R}\,|\,x^2-4=0\}$. Tổng các giá trị nguyên dương của m để $B\setminus A=B$ là bao nhiêu?

PHẦN III · CÂU 6

Câu 6: Bạn An thống kê số ngày có mưa và có nắng tại sân nhà của mình vào khung giờ từ 12 giờ đến 13 giờ trong tháng 8 năm 2024 và được kết quả như sau: 12 ngày có mưa, 24 ngày có nắng, trong đó có 10 ngày vừa có cả mưa và có cả nắng. Trong khoảng thời gian bạn An thống kê, số ngày không có mưa và cũng không có nắng là bao nhiêu?

----------HẾT----------